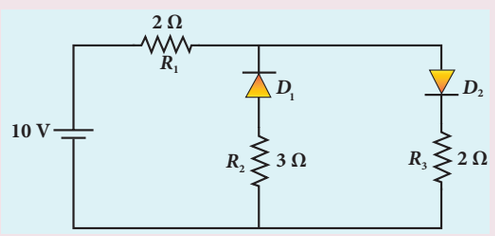
17. மின்னழுத்த அரண் வரையறு?
18. திருத்துதல் என்றால் என்ன?
19. ஒளி உமிழ்வு டையோடின் பயன்பாடுகளை வரிசைப்படுத்து.
20. சூரிய மின்கலங்களின் தத்துவத்தை தருக.
21. தொகுப்புச் சுற்றுகள் என்றால் என்ன?
22. பண்பேற்றம் வரையறு.
23. ஒரு பரப்பி அமைப்பின் பட்டை அகலம் என்பதை வரையறு.
24. தாவு தொலைவு வரையறு.
25. ரேடாரின் பயன்களை தருக.
26. செல்பேசி தகவல் தொடர்பு என்றால் என்ன?
27. அதிர்வெண் பண்பேற்றத்தில் மைய அதிர்வெண் அல்லது ஓய்வு நிலை அதிர்வெண் – விளக்குக.
28. RADAR என்பது எதனைக் குறிக்கிறது?
29. பல்வேறு வகைப்பட்ட தகவல் தொடர்புகளில் ஒளி இழை தகவல் தொடர்பு சிறந்ததாக விளங்குகிறது. நிரூபி.

III பெரு விடை வினாக்கள்

1. *n*– வகை புறவியலான குறைகடத்திகள் உருவாக்கப்படுவதை விளக்கமாக எழுதுக.
2. ஒரு PN சந்தி டையோடின் இயக்கமில்லாத பகுதி மற்றும் மின்னழுத்த அரண் ஆகியவை உருவாவதை விவரி.
3. ஒரு அரை அலைதிருத்தியின் படம் வரைந்து அதன் செயல்பாட்டினை விளக்குக.
4. ஒரு முழு அலைதிருத்தியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தினை விளக்குக.
5. ஒளி உமிழ் டையோடு என்றால் என்ன? செயல்படும் தத்துவத்தைப் படத்துடன் தருக.
6. ஒளி டையோடு என்பதனைப் பற்றிக் குறிப்பெழுதுக.
7. சூரியமின்கலம் வேலை செய்யும் தத்துவத்தை விவரி. அதன் பயன்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.
8. பொது உமிழ்ப்பான் டிரான்சிஸ்டரின் நிலை சிறப்பியல்புகளை வரைந்து உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு சிறப்பியல்புகளின் முக்கியமான கருத்துகளைத் தருக.
9. ஒரு டிரான்சிஸ்டர் சாவியாக செயல்படுவதை விவரி.
10. தெளிவான மின்சுற்று படத்துடன் டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியாகச் செயல்படுவதை விவரிக்கவும். உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு அலைவடிவங்களை வரைக.
11. பின்வரும் லாஜிக் கேட்டுகளில் மின்சுற்று குறியீடு, லாஜிக்செயல்பாடு, உண்மை அட்டவணை மற்றும் பூலியன் சமன்பாடுகளை தருக. i) AND கேட்டு ii) OR கேட்டு iii) NOT கேட்டு iv) NAND கேட்டு v) NOR கேட்டு மற்றும் vi) EX-OR கேட்டு
12. டீ மார்கன் முதல் மற்றும் இரண்டாவது தேற்றங்களை கூறி நிரூபிக்கவும்.
13. வீச்சு பண்பேற்றத்தை தேவையான படங்களுடன் விவரி.
14. தகவல்தொடர்பு அமைப்பின் அடிப்படை உறுப்புகளைத் தேவையான கட்டப்படத்துடன் விவரி.
15. வெளியின் வழியாக மின்காந்த அலை பரவுதலில் தரை அலை பரவல் மற்றும் வெளி அலை பரவல் ஆகியவற்றை விவரி.
16. அதிர்வெண் பண்பேற்றத்தின் நன்மை மற்றும் தீமைகளை வரிசைப்படுத்து.
17. செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு என்பதன் பொருள் என்ன? அதன் பயன்பாடுகள் யாவை?

IV பயிற்சிக் கணக்குகள்

1. தரப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில் இரண்டு நல்லியல்பு டையோடுகள் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மின்தடை R_1 வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடுக. [விடை: 2.5 A]



XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 2_TM.indd 248 04-03-2022 16:49:28